

Cinema

Nome do arquivo: `cinema.c`, `cinema.cpp`, `cinema.pas`, `cinema.java`, `cinema.js` ou `cinema.py`

Duas amigas estão na fila para comprar ingressos para uma sessão de cinema. O preço dos ingressos, em Reais, é dado na tabela abaixo:

Idade	Preço
até 17 anos	15
18 a 59 anos	30
60 anos ou mais	20

Dadas as idades das amigas, escreva um programa para calcular o total a ser pago pelos dois ingressos.

Entrada

A entrada contém duas linhas, cada linha contendo um inteiro, a idade de uma das amigas.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, que deve ser o valor total em Reais a ser pago pelos dois ingressos.

Restrições

- $1 \leq idade \leq 100$

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
100 10	35

Explicação do exemplo 1: Os valores dos ingressos para as idades 100 e 10 são respectivamente 20 e 15, portanto o total é 35.

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
17 18	45

Explicação do exemplo 2: Os valores dos ingressos para as idades 17 e 18 são respectivamente 15 e 30, portanto o total é 45.

Hotel

Nome do arquivo: `hotel.c`, `hotel.cpp`, `hotel.pas`, `hotel.java`, `hotel.js` ou `hotel.py`

O hotel da Colônia de Férias dos Professores está com uma promoção para as férias de julho. A promoção é válida para quem chegar a partir do dia 1 de julho e sair no dia 1 de agosto.

O preço da diária do hotel é menor para quem chegar mais cedo, e vai aumentando a cada dia. Mais precisamente, a promoção funciona assim:

- A diária do hotel para cada quem chegar no dia 1 é D Reais. Assim, quem chegar no dia 1 vai pagar um total de $31 \times D$ Reais.
- A diária do hotel aumenta A reais por dia. Ou seja, a diária é $D + A$ Reais para quem chegar no dia 2; $D + 2 \times A$ Reais no dia 3; $D + 3 \times A$ Reais no dia 4 e assim por diante.
- A partir do dia 16 a diária não aumenta mais.

Note que quem chegar no dia 2 vai pagar um total de $30 \times (D + A)$ reais; quem chegar no dia 3 vai pagar um total de $29 \times (D + 2 \times A)$ reais, e assim por diante.

Bruno gosta muito da professora Vilma, e para agradá-la quer ajudá-la a planejar suas férias, escrevendo um programa para calcular o total (em Reais) que a professora Vilma vai gastar, dependendo do dia em que chegar no hotel.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro D , o valor da diária no dia 1. A segunda linha contém um inteiro A , o aumento da diária a cada dia a partir do dia 2 até o dia 15 (inclusive). A terceira linha contém um inteiro N , o dia de chegada no hotel.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, que deve ser o valor total a ser pago ao hotel pela estadia.

Restrições

- $1 \leq D \leq 1\,000$
- $1 \leq A \leq 1\,000$
- $1 \leq N \leq 31$

Informações sobre a pontuação

- Para um conjunto de casos de testes valendo 10 pontos, $N = 1$.

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
100 10 1	3100

Explicação do exemplo 1: Como a chegada é no dia 1, o valor da diária com a promoção é 100. Do dia 1 ao dia 31 são 31 diárias. Assim, o total a pagar é 31×100 .

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
100 20 15	6460

Explicação do exemplo 2: Como a chegada é no dia 15, o valor da diária com a promoção é $100 + 14 \times 20 = 380$. Do dia 15 ao dia 31 são 17 diárias. Assim, o total a pagar é $17 \times 380 = 6460$.

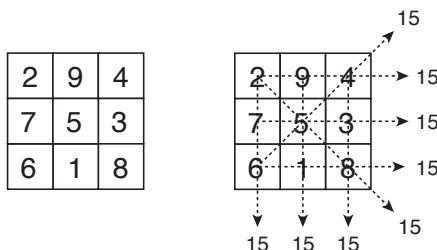
Exemplo de entrada 3	Exemplo de saída 3
100 5 16	2720

Explicação do exemplo 3: Como a chegada é no dia 16, o valor da diária com a promoção é $100 + 14 \times 5 = 170$. Do dia 16 ao dia 31 são 16 diárias. Assim, o total a pagar é $16 \times 170 = 2720$.

Quadrado Mágico

Nome do arquivo: `magico.c`, `magico.cpp`, `magico.pas`, `magico.java`, `magico.js` ou `magico.py`

Em um Quadrado Mágico, a soma de qualquer coluna, linha ou diagonal tem sempre o mesmo valor, e nenhum número aparece mais do que uma vez.



A *dimensão* de um quadrado mágico é o número de colunas (ou de linhas, já que o número de colunas é igual ao número de linhas).

Rita encontrou um caderno antigo de sua avó, repleto de quadrados mágicos de todas as dimensões. Infelizmente alguns dos números estão ilegíveis. Você pode ajudá-la?

Dado um quadrado mágico com exatamente um número ilegível, determine o valor e a posição desse número.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um número inteiro N , a dimensão do quadrado mágico. Cada uma das N linhas seguintes contém N inteiros X_i . Exatamente um dos números do quadrado da entrada é igual a zero, indicando o número ilegível.

Saída

Seu programa deve produzir três linhas, cada uma contendo um único número inteiro. A primeira linha deve conter o valor do número ilegível. A segunda linha deve conter a linha do número ilegível no quadrado (as linhas do quadrado variam de 1 a N). A terceira linha deve conter a coluna do número ilegível no quadrado (as colunas do quadrado variam de 1 a N).

Restrições

- $3 \leq N \leq 10$
- $0 \leq X_i \leq 100$, para $1 \leq i \leq N$

Informações sobre a pontuação

- Para um conjunto de casos de testes valendo 10 pontos, $1 \leq N \leq 3$.

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
3	5
2 9 4	2
7 0 3	2
6 1 8	

Explicação do exemplo 1: O valor do número ilegível é 5 e sua posição é linha 2 e coluna 2.

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
4 11 8 5 0 14 1 4 15 2 13 16 3 7 12 9 6	10 1 4

Explicação do exemplo 2: O valor do número ilegível é 10 e sua posição é linha 1 e coluna 4.

Show

Nome do arquivo: `show.c`, `show.cpp`, `show.pas`, `show.java`, `show.js` ou `show.py`

Um grupo de amigos quer comprar ingressos para um show da sua banda preferida. O show acontece num teatro que tem N filas de assentos, cada fila com M assentos.

Os amigos querem comprar ingressos de forma que os assentos dos amigos:

- sejam todos na mesma fila,
- sejam contíguos (ou seja, um vizinho ao outro) e
- sejam na fila mais próxima possível do palco.

Dado um mapa descrevendo os assentos disponíveis, ajude os amigos a encontrarem os ingressos de acordo com as condições acima.

Entrada

A primeira linha contém três inteiros A , N e M , indicando respectivamente o número de amigos, o número de filas de assentos e o número de assentos em cada fila do teatro. As filas são numeradas de 1 (mais próxima do palco) até N (mais distante do palco). Cada uma das N linhas seguintes contém M inteiros X_i , que podem ter o valor 1 (representando um assento ocupado) ou o valor 0 (representando um assento não ocupado). As filas de assentos são dadas da fila mais distante para a fila mais próxima do palco. Ou seja, a primeira fila dada na entrada é a fila N (mais distante do palco), a última fila dada na entrada é a fila 1 (mais próxima do palco).

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, que deve ser o número da fila em que os amigos conseguem comprar os ingressos se é possível encontrar ingressos de acordo com as condições dadas, ou -1 caso contrário.

Restrições

- $2 \leq A \leq 100$
- $1 \leq N \leq 100$
- $1 \leq M \leq 100$
- $0 \leq X_i \leq 1$ para $1 \leq i \leq M$

Informações sobre a pontuação

- Para um conjunto de casos de testes valendo 20 pontos, $N = 1$.

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
4 3 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0	1

Explicação do exemplo 1: São 4 amigos e o teatro tem 3 filas com 5 cadeiras cada fila. A melhor opção é a fila 1, embora os quatro amigos possam também comprar os ingressos na fila 3. Na fila 2 não há cadeiras vagas suficientes.

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
2 3 5 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0	-1

Explicação do exemplo 2: São 2 amigos e o teatro tem 3 filas com 5 cadeiras cada fila. Nenhuma fila tem 2 cadeiras vagas contíguas.

Exemplo de entrada 3	Exemplo de saída 3
3 6 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1	5

Explicação do exemplo 3: São 3 amigos e o teatro tem 6 filas com 4 cadeiras cada fila. As únicas filas com cadeiras vagas suficientes são a fila 5 e a fila 6, então a melhor opção é a fila 5.

Bombom

Nome do arquivo: `bombom.c`, `bombom.cpp`, `bombom.pas`, `bombom.java`, `bombom.js` ou `bombom.py`

Bombom é um jogo de cartas para duas pessoas, jogado com apenas dezesseis cartas: Ás, Valete, Dama e Rei, nos quatro naipes (Copas, Espadas, Ouros e Paus). Cada carta tem um valor, que depende da figura e do naipe.

A cada partida, as cartas são embaralhadas e colocadas em um monte. Inicialmente uma carta do monte é virada e mostrada aos dois jogadores: o naipe dessa carta é chamado de *naipe dominante* da partida.

Então cada jogador recebe três cartas do monte. Ganha a partida o jogador que tem as cartas cuja soma dos valores é maior.

O valor das cartas é dado na tabela abaixo:

Figura	Naipe não dominante	Naipe Dominante
Ás	10	14
Valete	11	15
Dama	12	16
Rei	13	17

Luana e Edu estão jogando Bombom e querem sua ajuda para determinar o vencedor da partida, ou se há empate.

Entrada

A entrada contém sete linhas, cada linha contendo a descrição de uma carta. Cada carta é descrita por duas letras. A primeira letra de uma carta indica a figura e pode ser A, J, Q ou K, representando respectivamente as figuras Ás, Valete, Dama e Rei. A segunda letra de uma carta indica o naipe e pode ser C, E, O ou P, representando respectivamente os naipes Copas, Espadas, Ouros e Paus. O naipe da primeira carta da entrada é o naipe dominante da partida. A segunda, terceira e quarta cartas da entrada são as cartas de Luana. A quinta, sexta e sétima cartas da entrada são as cartas de Edu.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo somente o nome do jogador que ganha a partida, ou **empate** caso não haja um ganhador.

Restrições

- As cartas na entrada obedecem ao formato descrito no enunciado.
- Não há cartas repetidas na entrada.

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
AC JC JE JP KO KP QE	Edu

Explicação do exemplo 1: O naipe dominante é Copas. As cartas de Luana valem $15 + 11 + 11 = 37$; as cartas de Edu valem $13 + 13 + 12 = 38$. Assim, Edu é o vencedor.

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
QP QC AC KP KO KE KC	empate

Explicação do exemplo 2: O naipe dominante é Paus. As cartas de Luana valem $12 + 10 + 17 = 39$; as cartas de Edu valem $13 + 13 + 13 = 39$. Assim, há empate.

Exemplo de entrada 3	Exemplo de saída 3
KE QE AC AE AP KO JE	Luana

Explicação do exemplo 3: O naipe dominante é Espadas. As cartas de Luana valem $16 + 10 + 14 = 40$; as cartas de Edu valem $10 + 13 + 15 = 38$. Assim, Luana é a vencedora.

Maior valor

Nome do arquivo: `maior.c`, `maior.cpp`, `maior.pas`, `maior.java`, `maior.js` ou `maior.py`

Nesta tarefa, dados três números inteiros N , M e S você deve escrever um programa para determinar o maior número inteiro I tal que

- I está dentro do intervalo $[N, M]$ (ou seja, $I \geq N$ e $I \leq M$).
- A soma dos dígitos de I é igual a S .

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N , o menor valor do intervalo. A segunda linha contém um inteiro M , o maior valor do intervalo. A terceira linha contém um inteiro S , o valor da soma dos dígitos, conforme descrito.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, que deve ser o valor de I obedecendo às restrições acima, ou -1 se não existir.

Restrições

- $1 \leq N \leq M \leq 10\,000$
- $1 \leq S \leq 36$

Informações sobre a pontuação

- Para um conjunto de casos de testes valendo 10 pontos, $M \leq 100$.

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
1 100 6	60

Explicação do exemplo 1: 60 é o maior inteiro no intervalo $[1, 100]$ cuja soma dos dígitos é igual a 6.

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
1000 1001 3	-1

Explicação do exemplo 2: Não há número inteiro no intervalo $[1000, 1001]$ cuja soma dos dígitos é igual a 3.

Exemplo de entrada 3	Exemplo de saída 3
80 500 12	480

Explicação do exemplo 3: 480 é o maior inteiro no intervalo $[80, 500]$ cuja soma dos dígitos é igual a 12.

Chuva

Nome do arquivo: `chuva.c`, `chuva.cpp`, `chuva.pas`, `chuva.java`, `chuva.js` ou `chuva.py`

Eventos climáticos extremos como chuvas descomunais estão cada vez mais frequentes e intensos em todo o mundo.

O Centro Nacional de Monitoramento da Nlogônia tem medidores de quantidade de chuva dia-a-dia espalhados por todo o reino. Cada medição é um número inteiro, indicando a quantidade de chuva, em milímetros, que caiu na Nlogônia num determinado dia. Como o sistema existe há vários anos, a lista de medições é muito grande.

Preocupado com o assunto, o rei da Nlogônia mandou que o Ministro da Ciência crie um programa de computador para calcular quantos intervalos de dias existem na lista de medições tal que a soma das medições nesse intervalo é igual a um certo valor.

Mais precisamente, considere uma lista com N medições, indicando a quantidade de chuva do dia 1 ao dia N . Considere ainda todos os possíveis intervalos de dias entre 1 e N , cada intervalo definido pelo dia inicial e dia final do intervalo. O rei deseja saber quantos intervalos têm a soma das medições exatamente igual a um certo valor S .

O Ministro da Ciência é um físico brilhante, mas não sabe resolver essa tarefa. Você poderia ajudá-lo?

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N , o número de medições na lista. A segunda linha contém um inteiro S , o valor da soma desejada. A terceira linha contém N inteiros X_i , os valores das medições.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro, que deve ser o número de intervalos que têm a soma das medições igual a S .

Restrições

- $1 \leq N \leq 100\,000$
- $0 \leq S \leq 1\,000\,000$
- $0 \leq X_i \leq 10$, para $1 \leq i \leq N$

Informações sobre a pontuação

- Para um conjunto de casos de testes valendo 20 pontos, $N \leq 300$.
- Para um outro conjunto de casos de testes valendo 30 pontos, $N \leq 1000$.

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
6 2 0 2 0 1 0 1	6

Explicação do exemplo 1: São 6 os intervalos com soma igual a 2: [2], [0,2], [2,0], [0,2,0], [1,0,1] e [0,1,0,1]

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
8 13 10 1 0 0 9 10 1 5	0

Explicação do exemplo 2: Não há intervalo com soma igual a 13.

Exemplo de entrada 3	Exemplo de saída 3
5 6 1 0 3 0 2	1

Explicação do exemplo 3: Há apenas um intervalo com soma igual a 6: [1, 0, 3, 0, 2].